

Étude complète d'une fonction – Limites, Continuité, Tableau de Variation et Tangente

Ce chapitre complète l'étude de fonction commencée dans la partie sur la dérivation. Il fournit toutes les notions nécessaires pour analyser correctement une fonction en mathématiques et en data science.

Limites d'une fonction

La limite décrit **le comportement d'une fonction lorsqu'on s'approche d'un point, ou lorsqu'on part vers l'infini.**

Limites aux bornes infinies

Pour une fonction polynomiale :

Le terme de plus haut degré domine.

Exemples :

1.

$$f(x) = 3x^3 - 2x \quad \Rightarrow \quad f(x) \rightarrow +\infty \text{ lorsque } x \rightarrow +\infty.$$

2.

$$g(x) = -5x^4 + x \quad \Rightarrow \quad g(x) \rightarrow -\infty \text{ lorsque } x \rightarrow +\infty.$$

Limites en un point

Elles permettent de repérer :

1. les **asymptotes verticales**,
2. les **discontinuités**.

Exemple :

$$\frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} = -\infty.$$

→ On dit que (x=0) est une **asymptote verticale**.

Asymptotes

Asymptote verticale

Si :

$$\lim_{x \rightarrow a^{\pm}} f(x) = \pm \infty$$

alors $(x=a)$ est une **asymptote verticale**.

Asymptote horizontale

Si :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$$

alors ($y=L$) est une **asymptote horizontale**.

Exemple :

$$f(x) = 2 + \frac{1}{x} \Rightarrow y = 2.$$

Asymptote oblique

Si :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

alors $(ax+b)$ est une asymptote oblique.

Exemple :

$$f(x) = x + \frac{2}{x} \quad \Rightarrow \quad \text{asymptote } y = x.$$

Pour une fonction $f(x)$, on recherche une asymptote oblique de la forme :

$$y = ax + b.$$

Calculer la pente (a)

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

1. Si cette limite existe et est **finie**, il y a potentiellement une asymptote oblique.
2. Si $(a = 0) \rightarrow$ asymptote horizontale.
3. Si la limite diverge $\rightarrow$ **pas d'asymptote**.

Calculer l'ordonnée à l'origine (b)

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$$

Si (b) existe et est finite:

$y = ax + b$ est une asymptote oblique

Exemple rapide

Considérons :

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x} = x + 3 - \frac{1}{x}$$

Alors :

1.

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

2.

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 3$$

Asymptote oblique :

$$y = x + 3$$

Continuité d'une fonction

Une fonction est continue en un point (a) si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Cas typiques de non-continuité :

- saut (fonction par morceaux mal raccordée),
- point isolé,
- asymptote verticale.

Fonctions définies par morceaux

Très important en data science (ReLU, Huber, fonctions coûts).

Exemple :

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{cases}$$

Questions classiques :

1. La fonction est-elle continue ?
2. Est-elle dérivable ?
3. Étudier ses variations.

Ce type de fonction aide à comprendre :

1. les "kinks" d'une fonction,
2. les dérivées nulles ou non-existantes,
3. les comportements mixtes.

Tangente à une courbe

Lorsqu'on connaît la dérivée $f'(a)$, l'équation de la tangente à la courbe en $(x=a)$ est :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Exemple :

Pour

$$f(x) = x^2$$

tangente en $(x=1)$:

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = 2$$

$$y = 1 + 2(x - 1).$$

Cette formule sera utilisée plus tard pour l'**approximation linéaire**.

Exercices

Limites et asymptotes

Étudier les limites et asymptotes éventuelles de :

a)

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

b)

$$g(x) = 3 + \frac{1}{x^2}$$

Étude de fonction avec NumPy et Matplotlib

Même si l'étude de fonction est théorique, les outils numériques sont très utiles pour :

1. visualiser les variations,
2. comprendre la convexité,
3. identifier maxima et minima,
4. comparer dérivée analytique et dérivée numérique.

Pour cela, on utilise :

Fonctions NumPy utiles

Fonction	Rôle
<code>np.linspace(a, b, n)</code>	Crée un vecteur de n points entre a et b
<code>np.diff(x)</code>	Approximation de la dérivée : $(x_{\{i+1\}} - x_i)$
<code>np.gradient(x)</code>	Dérivée numérique lissée
<code>np.sin(x), np.exp(x), np.log(x)</code>	Fonctions usuelles
<code>x**2, x**3</code>	Puissances rapides
<code>np.where(condition)</code>	Sélection d'indices

Fonctions Matplotlib utiles

Fonction	Rôle
<code>plt.plot(x, y)</code>	Tracer une courbe
<code>plt.axhline(0)</code>	Ligne horizontale (repère pour $f'=0$)
<code>plt.grid()</code>	Grille
<code>plt.legend()</code>	Légende
<code>plt.figure(figsize=(...))</code>	Taille du graphique

Méthode générale (numérique) d'étude de fonction

Pour une fonction ($f(x)$) sur un intervalle $[a,b]$, on peut :

1. Créer un échantillon de points :

```
x = np.linspace(a, b, 400)
```

2. Calculer la fonction :

```
f = x**3 - 3*x # exemple
```

3. Calculer la dérivée numérique :

```
f1 = np.gradient(f, x)
```

4. Calculer la dérivée seconde :

```
f2 = np.gradient(f1, x)
```

Voir un exemple complet à tester dans un Notebook

[code Numpy](#)

Exercices numériques avec NumPy

Étudier numériquement la fonction :

$$f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$$

Travail demandé :

1. Générer un vecteur `x` entre -3 et 3.
2. Calculer `f(x)` , puis sa dérivée `f'(x)` avec `np.gradient` .
3. Tracer les deux courbes.
4. Repérer graphiquement :
5. les extremums,
6. les intervalles où `f` croît / décroît.

Méthode de dichotomie

La **méthode de dichotomie** permet de trouver numériquement une solution de :

$$f(x) = 0$$

Elle s'applique lorsque :

1. (f) est continue sur l'intervalle
2. et (f(a)) et (f(b)) sont de signes opposés

$$f(a) \cdot f(b) < 0.$$

1. La fonction est strictement croissante ou décroissante sur l'intervalle de recherche.

Principe

1. Choisir un intervalle $([a,b])$ où le signe change.
2. Calculer le milieu :

$$m = \frac{a + b}{2}$$

3. Si $(f(a))$ et $(f(m))$ ont des signes contraires $\rightarrow$ la racine est dans $([a,m])$.
4. Sinon $\rightarrow$ la racine est dans $([m,b])$.
5. Répéter jusqu'à obtenir la précision voulue.

L'intervalle se **réduit de moitié** à chaque étape.

Méthode **lente mais infaillible** si les conditions sont remplies.

Exemple

On cherche la solution de :

$$f(x) = x^2 - 2 = 0$$

Les solutions exactes sont

$$\pm\sqrt{2}$$

La méthode dichotomique permet d'approcher la solution avec une erreur epsilon.

Exercice

Trouvez, à l'aide de la méthode par dichotomie, une valeur approchée de :

$$\sqrt{2}$$

TP Saturation numérique

Saturation numérique

Retour au plan